

Стъпка 10 Резюме - Обучение, базирано на популации, и еволюционна теория на игрите

Изследване върху възможностите за прилагане на изкуствен интелект в компютърните игри

Alexander Andreev

July 2026

Проблем. Самообучението може да се върти в кръг: в циклична игра (камък-ножица-хартия) „да станеш по-добър“ няма смисъл, така че популация, която тренира единствено срещу себе си, започва да се върти вместо да се подобрява. Стъпка 10 представлява оценка на популационно равнище - как да *диагностицираме* дали една игра/популация е скала на уменията или колело от броячи и как да *тренираме и оценяваме* цяла популация от агенти. Тя е отправната точка за автоматизирано моделиране на противника (#1), безопасна експлоатация на популационно равнище без минимакс котва (#2) и оценка на популационно равнище (#3).

Подход. Две части, и двете оценявани спрямо точни референции. **Част I - еволюционна теория на игрите като диагностика:** репликаторна динамика върху четири решими матрични игри (проверени спрямо аналитичния ESS/Наш) и транзитивната/цикличната **пумпал** декомпозиция. **Част II - лига от тип AlphaStar PBT** от невронни PPO агенти на Ледюк Холдем (три типа агенти: основен / експлоатер на основната стратегия / експлоатер на лигата, плюс замразяване и PFSP), оценявана с **EGTA/мета-Наш**, Ело и метрики за разнообразие - всяка невронна стратегия е извлечена в *таблична* стратегия, така че точният най-добър отговор от Стъпка 07 да измери нейната експлоатируемост. **Всички числа по-долу са измерени.**

Ключови резултати (измерени).

- *Репликаторната динамика възпроизвежда всеки аналитичен резултат.* Дилемата на затворника → всички „Дефект“; Ястреб–Гълъб → вътрешният 0.5 ESS (орбитален радиус 0.0); **камък-ножица-хартия никога не се сближава** (орбитира центъра, радиус 0.095); Лов на елен → басейнозависим чист ESS.
- *Диагностиката „пумпал“ работи и структурата на Ледюк зависи от популацията.* Декомпозицията на Ходж дава RPS транзитивни 0.0 / циклични 1.0 и скала на уменията 1.0 / 0.0 (методът SVD с ранг 1 неправилно дава RPS 0.707). Мета-играта **най-добър отговор** на PSRO върху Ледюк е предимно **циклична** (≈ 0.45 транзитивни, 27 трицикли); мета-играта на **моментната снимка на лигата** е предимно **транзитивна** ($\approx 0.94-0.98$) - противоречаща прогноза (§4/§7 от доклада).
- *Лигата произвежда силни индивиди.* Най-добрата и замразена моментна снимка достига експлоатируемост 1.305 (скала), надминавайки точния PSRO (2.163) и самообучението (3.683); CFR-Наш долната граница е 0.0099.
- *Честни отрицателни (запазени прогнози).* Експлоатируемостта на лигата е **немонотонна в мащаб** (4.73 → мин. $\approx 1.21 \rightarrow 2.05$ за 120 епохи) - активните агенти регресират късно; най-добрите агенти са замразени моментни снимки. И **мета-Наш сместа е повече експлоатируема от най-добрия си член** в мащаб (3.418 > 1.305) - мета-Наш минимизира мета-игровото съжаление, а не пълната експлоатируемост на играта, така че смесването на поведенчески стратегии може да навреди. Разнообразието е слабо (коефициент на участие 1.9, един поведенчески клъстер).

Връзка с дисертацията. Лигата представлява PSRO от Стъпка 9, реализирано асинхронно чрез невронни предсказвачи, като използва точния най-добър отговор от Стъпка 07 като еталон; основните експлоататори са автоматизирани моделиращи съперника (Принос №1); EGTA/мета-Наш е методологията за оценяване на популацията (Принос №3). Липсващата гаранция на лигата - възможността ѝ да регресира и фактът, че нейната смес може да бъде експлоатируема - представлява популационната форма на **липсващия $N > 2$ предпазен ограничител** (Принос №2). Транзитивната/циклична диагностика предсказва, че коалиционните игри всеки срещу всеки от Стъпка 11 ще бъдат силно циклични.

Отворени въпроси. Премахва ли **задържането на моментна снимка / регуляризацията на популацията** късната регресия (поправка в обучението), или тя е присъща на тритипния дизайн (поправка в дизайна)? Трябва ли една популация да изпрати избран **най-добър устойчив отговор елемент**, или **мета-решавател с регуляризация за разнообразие** вместо **мета-Наш сместа**? И подлежащо и на двете: при липса на **минимаксна стойност** за популацията, какво означава „безопасно“ и може ли **експлоатационният механизъм** да получи гаранция, вместо да остане **евристика** (Принос №2)?